CAHIER DES CHARGES

FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Plateforme intégrée de gestion sanitaire

Cabinets médicaux • Cliniques • CSRéf • Hôpitaux

Version 2.1 — Document de cadrage révisé
14 octobre 2026

Document de travail à valider avec les responsables médicaux, administratifs, financiers et les autorités sanitaires compétentes.

Fiche de contrôle du document

Élément	Description
Intitulé	Cahier des charges fonctionnel et technique de la plateforme intégrée de gestion sanitaire
Version	2.1 — ajout de l'espace patient, de l'application mobile et de la téléconsultation
Bases de rédaction	Cahier des charges v1.0 ; « Plateforme de gestion sanitaire : feuille de route et points de divergence » ; « Spécifications par structure » ; analyse du code existant (dépôt g-sante, commit bc16a00)
Périmètre cible	Cabinet médical, clinique, CSRéf et hôpital
Principe d'architecture	Noyau commun, modules activables et règles configurables par établissement
Statut	À valider en atelier avant le développement des lots 2 et suivants

Historique des versions

Version	Date	Modifications
1.0	14/10/2026	Première version de travail.
2.0	14/10/2026	Exigences identifiées et priorisées ; règles de gestion numérotées ; cycles de vie des objets ; état de l'existant ; exigences non fonctionnelles chiffrées ; lot 0 de fiabilisation ; qualité du code ; gouvernance ; recette étendue et reliée aux exigences ; risques évalués ; points à valider avec responsable et échéance ; glossaire complété.
2.1	14/10/2026	Ajout des lots 7 à 9 : serveur en ligne et synchronisation, espace patient (application web installable puis APK), téléconsultation. Exigences EF-14, ENF-11 et 12, SEC-11 à SEC-15, scénarios REC-19 à REC-24, risques et points à valider associés.

Comment lire les exigences

Chaque exigence porte un identifiant unique, une priorité et un lot de réalisation. L'identifiant est repris dans les tests de recette pour vérifier que chaque exigence est couverte.

Préfixe	Signification
EF	Exigence fonctionnelle
RG	Règle de gestion
ENF	Exigence non fonctionnelle
SEC	Exigence de sécurité
QUA	Exigence de qualité du code
REC	Scénario de recette

Priorité	Signification
Essentielle	Sans elle, le lot ne peut pas être livré ni mis en service.
Importante	Attendue dans le lot ; peut glisser au lot suivant avec accord écrit.
Souhaitable	Apporte un confort ; réalisée si le temps le permet.

Sommaire

Si le sommaire est vide, cliquez dessus dans Word puis choisissez « Mettre à jour les champs ».

1. Contexte et présentation du projet

Le projet vise à concevoir une plateforme numérique unique pour gérer les activités médicales, administratives, financières et logistiques d'établissements sanitaires de tailles et de missions différentes. La solution doit servir un cabinet comme un hôpital sans imposer à tous les mêmes écrans, circuits de validation ou modules.

Le système repose sur un noyau commun et des modules activables. Le type d'établissement sert uniquement à charger une configuration initiale ; ensuite, les comportements sont déterminés par des paramètres et des règles de gestion, et non par des conditions codées en dur.

1.1 Contexte sanitaire

Le système de santé malien est organisé en pyramide de référence. Le logiciel doit refléter ces liens, car une même personne peut passer par plusieurs niveaux :

- **CSCom** (centre de santé communautaire) : premier contact ; il réfère vers le CSRéf.
- **CSRéf** : premier niveau de référence du district sanitaire ; urgences, maternité, chirurgie selon le plateau technique, statistiques du district.
- **Hôpitaux** régionaux puis de référence nationale : soins spécialisés.
- **Structures privées et confessionnelles** (cabinets, cliniques) : participent à l'offre de soins hors pyramide publique.

> Les circuits exacts de référence, de financement (AMO, RAMED, mutuelles, gratuités) et de rapportage (système d'information sanitaire national, DHIS2) sont des hypothèses de travail à confirmer (section 18).

1.2 Existant

Une application Laravel 12 (PHP 8.2) est déjà en développement local (dépôt g-sante). Elle couvre l'accueil, la consultation, l'ordonnance, le laboratoire, l'hospitalisation, le stock, la caisse par sessions, la maternité et les transferts, avec plus de 120 permissions fines (spatie/laravel-permission) et des identifiants publics UUID.

L'analyse du code (14/10/2026) a relevé des fragilités qui doivent être corrigées avant d'ajouter des modules :

Constat	Conséquence	Traité par
Paiements supprimables et modifiables après coup ; aucun journal d'audit	Perte de trace, fraude possible	RG-01 à RG-04, SEC-06, lot 0
Stock = simple nombre, écrasé ou décrémenté sans verrou ni historique	Stock faux, stocks négatifs	RG-08 à RG-11, lot 0
Logique métier dans les contrôleurs (10 456 lignes), 238 contrôles de droits copiés	Calculs divergents, maintenance difficile	QUA-01 à QUA-04
Environ 25 tests, aucun sur facture, caisse ou stock	Régressions invisibles	QUA-05, section 14
Pas d'etablissement_id dans les tables métier	Impossible de gérer plusieurs structures	EF-01.03, lot 0
Pas de sauvegarde, pas de .env.example, pas d'intégration continue	Perte de données, installation hasardeuse	ENF-05, QUA-06 à QUA-08

1.3 Glossaire

Terme	Définition retenue
Noyau commun	Fonctions partagées par tous : établissements, utilisateurs, permissions, patients, dossiers, consultations, facturation, paiements, paramètres, journal d'audit.
Module	Ensemble cohérent de fonctionnalités activable ou désactivable par établissement.

Terme	Définition retenue
Profil d'établissement	Configuration de départ (modules et paramètres) pour un cabinet, une clinique, un CSRéf ou un hôpital.
Paramètre	Valeur réglable qui modifie un comportement métier (ex. moment du paiement).
Passage / épisode	Venue d'un patient dans l'établissement, de l'arrivée à la sortie ; un séjour hospitalier est un épisode.
Workflow	Enchaînement contrôlé de statuts et de transitions autorisées.
Annulation	Opération qui neutralise une opération validée en conservant l'originale et en créant une écriture inverse.
Avoir	Document qui corrige une facture validée sans la modifier.
FEFO	First Expired, First Out : le lot qui périme le premier sort le premier.
CSCom / CSRéf	Centre de santé communautaire / Centre de santé de référence.
CPN	Consultation prénatale.
AMO / RAMED	Assurance maladie obligatoire / Régime d'assistance médicale (règles à confirmer).
DHIS2	Logiciel utilisé pour les données sanitaires nationales (format d'échange à confirmer).
RPO / RTO	Perte de données maximale acceptable / durée maximale d'interruption acceptable.

2. Objectifs et indicateurs de réussite

Chaque objectif est associé à un indicateur mesurable, vérifié à la fin de la période de fonctionnement en parallèle (cibles proposées, à valider).

Objectif	Indicateur	Cible proposée
Sécuriser les informations patients	Accès non autorisés constatés en recette	0
Fluidifier le parcours	Temps d'enregistrement d'un patient connu	< 1 minute
Fiabiliser l'argent	Écart entre caisse théorique et caisse comptée non expliqué	0 sur 30 jours
Fiabiliser le stock	Écart entre stock logiciel et inventaire physique	< 2 % des références
Éviter les pertes	Produits périmés non signalés	0
Produire les rapports	Rapport mensuel produit sans ressaisie manuelle	Oui, dans les délais du district
Tracer les corrections	Annulations sans motif ni auteur	0
Continuer sans Internet	Opérations courantes bloquées par une coupure Internet	0 (déploiement local)
Adoption	Part des passages saisis dans le logiciel	≥ 95 % après 2 mois

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Modules inclus

Module	Fonctions principales	Lot
Noyau	Établissements, sites, utilisateurs, rôles, patients, dossiers, consultations, actes, ordonnances, factures, paiements, audit, paramètres, sauvegardes	0-1
Accueil et rendez-vous	Enregistrement, recherche, rendez-vous, file d'attente, orientation	2
Consultation	Motif, constantes, observations, diagnostic codifié, actes, ordonnance, documents	2
Facturation et caisse	Tarifs, factures, remises, gratuités, moyens de paiement, sessions, clôture, validation	0-2
Tiers payants	Organismes, conventions, taux, plafonds, parts, créances, bordereaux	3

Module	Fonctions principales	Lot
Pharmacie et stocks	Produits, lots, péremptions, mouvements, transferts, inventaires, alertes, dispensation	0-3
Laboratoire / imagerie	Demandes, prélèvements, résultats, validation, comptes rendus	3
Hospitalisation	Admissions, unités, chambres, lits, transferts, sorties, facturation du séjour	3-5
Urgences et triage	Registre, heures, priorité, décision, orientation	4
Maternité	CPN, admissions, accouchements, suivi mère et nouveau-né	4
Références et évacuations	Références entrantes et sortantes, évacuation, contre-référence	4
Bloc opératoire	Programmation, salles, équipes, comptes rendus, consommables	5
Finances et budget	Recettes, dépenses, analytique, lignes budgétaires, engagements, écarts	2-5
RH et gardes	Personnel, plannings, gardes, rotations	3
Achats	Fournisseurs, demandes, commandes, réceptions	3
Maintenance	Équipements, pannes, maintenance préventive	5
Statistiques	Tableaux de bord, rapports, exports vers le système national	2-4
Serveur en ligne et synchronisation	Point d'accès Internet de la plateforme, échanges avec les serveurs locaux	7
Espace patient	Compte patient, demande et suivi de rendez-vous, rappels, paiement mobile, application installable	8
Téléconsultation	Demande, file d'attente du médecin, appel vidéo ou audio, compte rendu et ordonnance	9

3.2 Hors périmètre

- Le diagnostic automatisé ou la décision clinique autonome.
- La prescription automatique sans validation d'un professionnel habilité.
- L'intégration effective à un système national ou à un assureur tant que formats, accès et accords ne sont pas confirmés (un export fichier reste prévu).
- La définition de tarifs officiels, de gratuités ou de protocoles médicaux.
- Le développement d'un système de visioconférence propre : la vidéo repose sur une brique existante (lot 9).
- L'accès du patient à l'intégralité de son dossier médical (seuls ses rendez-vous, paiements et documents remis lui sont visibles).

4. Profils d'établissements et configuration

La matrice ci-dessous est la configuration chargée à la création d'un établissement. « Option » signifie désactivé mais activable ; elle n'empêche pas un établissement d'activer un module si son organisation et ses autorisations le permettent.

Module	Cabinet	Clinique	CSRéf	Hôpital
Patients et dossier	Oui	Oui	Oui	Oui
Rendez-vous	Oui	Oui	Option	Oui
Consultations, ordonnances	Oui	Oui	Oui	Oui
Facturation	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse	Une caisse	Plusieurs	Régie / guichets	Plusieurs guichets
Tiers payants	Option	Oui	Oui	Oui
Pharmacie et stocks	Option	Oui	Oui	Oui
Laboratoire	Non	Option	Oui	Oui

Module	Cabinet	Clinique	CSRéf	Hôpital
Imagerie	Non	Option	Option	Oui
Hospitalisation	Non	Option	Oui	Oui
Urgences et triage	Non	Option	Oui	Oui
Maternité	Non	Option	Oui	Oui
Bloc opératoire	Non	Option	Option	Oui
Références	Option (sortantes)	Option	Oui	Oui
Statistiques / export	Non	Option	Oui	Oui
RH et gardes	Option	Oui	Oui	Oui
Achats	Non	Oui	Oui	Oui
Finances	Recettes / dépenses	Analytique	Budgétaire	Budgétaire + analytique
Maintenance	Non	Option	Oui	Oui
Tableau de bord	Simple	Oui	Oui	Complet
Espace patient	Option	Option	Option	Option
Téléconsultation	Option	Option	Non	Option

4.1 Paramètres de configuration

Paramètre	Cabinet	Clinique	CSRéf	Hôpital
paiement.moment	Après	Avant	Avant, selon règle	Avant, selon règle
paiement.bloquant_urgence	Faux (fixe)	Faux (fixe)	Faux (fixe)	Faux (fixe)
circuit.triage_actif	Faux	Faux	Vrai	Vrai
dossier.mode	Consultation	Visite	Épisode	Épisode
diagnostic.codification_obligatoire	Faux	À configurer	Vrai	Vrai
caisse.multi_guichets	Faux	Vrai	Vrai	Vrai
caisse.validation_cloture	Faux	Vrai	Vrai	Vrai
securite.separation_taches	Faux	Vrai	Vrai	Vrai
facture.mode_correction	Annulation	Annulation	Annulation	Avoir
finance.mode	Simple	Analytique	Budgétaire	Budgétaire + analytique
stock.gestion_lots	Vrai (fixe)	Vrai (fixe)	Vrai (fixe)	Vrai (fixe)
stock.multi_magasins	Faux	Faux	Vrai	Vrai
hospitalisation.niveaux	—	Chambre → lit	Salle → lit	Service → unité → chambre → lit
references.sens	Sortantes	Sortantes	Entrantes et sortantes	Surtout entrantes
gardes.actif	Faux	Option	Vrai	Vrai

> Un paramètre marqué « fixe » ne peut pas être modifié par l'établissement : il protège une règle de sécurité (urgence jamais bloquée, lots toujours suivis). Toute modification de paramètre est journalisée avec son auteur et sa date (SEC-06).

5. Utilisateurs, rôles et droits d'accès

Rôle type	Droits attendus	Interdits
Administrateur technique	Configurer le système, les sauvegardes, les comptes	Données médicales sauf

Rôle type	Droits attendus	Interdits
		autorisation explicite et tracée
Administrateur d'établissement	Paramètres locaux, modules, utilisateurs, référentiels	Paramètres « fixes »
Agent d'accueil	Créer et rechercher un patient, passages, rendez-vous	Contenu médical
Professionnel de santé	Dossiers nécessaires à la prise en charge ; consultation, diagnostic, actes, ordonnance	Encaissement
Sage-femme	CPN, accouchements, suivi mère et nouveau-né, référence obstétricale	Encaissement
Infirmier de tri	Accueil des urgences, niveau de priorité	Clôture médicale d'un passage
Laborantin / imagerie	Demandes de son service, saisie et validation des résultats	Factures
Pharmacien / magasinier	Produits, lots, dispensation, mouvements, inventaires	Modification des prix sans droit
Caissier	Encaisser, consulter et clôturer sa session	Valider sa propre clôture ; annuler seul
Responsable financier	Valider clôtures, annulations, dépenses ; budgets, créances	Contenu médical
Gestionnaire RH	Personnel, plannings, gardes	Contenu médical
Direction	Tableaux de bord, validations de sa délégation	Modification de dossiers médicaux
Chargé des statistiques	Contrôler, produire, exporter les rapports	Modification des données cliniques
Auditeur	Lecture des journaux et rapports autorisés	Toute écriture

5.1 Principes

- Les droits sont attribués par rôle et, si nécessaire, restreints par établissement, service, caisse ou type de donnée.
- Chaque contrôle de droit passe par une règle centrale (Policy) par objet ; aucun contrôle n'est recopié dans les écrans.
- Les couples de permissions incompatibles sont déclarés et bloqués lorsque la séparation des tâches est active : encaisser / valider la clôture ; créer une dépense / la valider ; saisir un inventaire / valider l'ajustement.

6. Exigences fonctionnelles

6.1 Établissements et configuration

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-01.01	Créer un établissement avec type, coordonnées, district, services, sites et profil de configuration.	Essentielle	0
EF-01.02	Activer ou désactiver un module sans modifier le code ; menus, tableaux de bord et rapports s'adaptent.	Essentielle	0
EF-01.03	Rattacher chaque donnée métier à un établissement ; un utilisateur ne voit que les établissements qui lui sont affectés.	Essentielle	0
EF-01.04	Configurer par établissement tarifs, numérotations, caisses, services, formulaires et workflows.	Essentielle	1
EF-01.05	Consulter l'historique des changements de paramètres (ancienne valeur, nouvelle valeur, auteur, date).	Importante	1

6.2 Patients et dossier médical

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-02.01	Créer un patient avec identifiant unique, identité, coordonnées et données administratives requises par le profil (provenance et CSCom d'origine pour le CSRéf).	Essentielle	1
EF-02.02	Rechercher par nom, téléphone ou identifiant en moins de 2 secondes ; signaler les doublons probables avant création.	Essentielle	1
EF-02.03	Fusionner deux dossiers par une opération autorisée, motivée, journalisée et réversible.	Importante	2
EF-02.04	Rattacher au dossier consultations, diagnostics codifiés, actes, ordonnances, résultats, séjours et références.	Essentielle	1
EF-02.05	Afficher une synthèse du dossier : antécédents, allergies, traitements en cours, derniers passages.	Importante	2
EF-02.06	Masquer le contenu médical aux rôles non soignants (accueil, caisse, finance).	Essentielle	1

6.3 Accueil, passage et rendez-vous

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-03.01	Enregistrer l'arrivée d'un patient et ouvrir un passage avec un numéro au format de l'établissement.	Essentielle	1
EF-03.02	Suivre le passage selon le workflow actif (section 7.2).	Essentielle	1
EF-03.03	Afficher la file d'attente par service, ordonnée par arrivée ou par priorité selon le paramètre.	Importante	2
EF-03.04	Gérer un agenda par professionnel ; statuts prévu, honoré, absent, annulé ; liste des rendez-vous du jour.	Importante	2
EF-03.05	Envoyer un rappel de rendez-vous par SMS si une passerelle est disponible.	Souhaitable	3

6.4 Consultation et prescription

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-04.01	Saisir constantes, motif, observations, diagnostic, actes et conduite à tenir dans un formulaire adapté à l'activité (générale, pédiatrie, CPN…).	Essentielle	2
EF-04.02	Choisir le diagnostic dans une nomenclature codifiée ; texte libre en complément.	Essentielle	2
EF-04.03	Établir une ordonnance liée à la consultation ; l'imprimer.	Essentielle	2
EF-04.04	Alerter en cas d'allergie connue au produit prescrit.	Importante	3

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-04.05	Conserver auteur, date et versions successives ; une consultation signée ne se modifie que par un addendum.	Essentielle	2
EF-04.06	Produire certificat médical et lettre d'orientation à partir de modèles.	Importante	2

6.5 Tarification et facturation

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-05.01	Gérer les tarifs par acte, service, forfait et établissement, avec date d'effet.	Essentielle	1
EF-05.02	Calculer total, remise autorisée, part patient, part organisme et gratuité, selon les règles paramétrées.	Essentielle	1
EF-05.03	Appliquer automatiquement une gratuité quand le patient et l'acte remplissent les conditions configurées.	Essentielle	4
EF-05.04	Corriger une facture validée par annulation ou avoir, jamais par suppression (RG-01).	Essentielle	0
EF-05.05	Imprimer facture, reçu et état de facturation.	Essentielle	1
EF-05.06	Enregistrer après coup les actes réalisés en urgence, sans bloquer la prise en charge (RG-06).	Essentielle	4

6.6 Caisse et clôture

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-06.01	Ouvrir une session de caisse avec fond de caisse ; aucun encaissement sans session ouverte.	Essentielle	0
EF-06.02	Enregistrer chaque paiement avec référence, date, caissier, mode et facture.	Essentielle	0
EF-06.03	Accepter les modes configurés : espèces, paiement mobile, chèque, virement, prise en charge.	Essentielle	1
EF-06.04	À la clôture : solde théorique par mode de paiement, saisie du compté, écart et justification obligatoire si l'écart n'est pas nul.	Essentielle	0
EF-06.05	Faire valider la clôture par un responsable lorsque le paramètre l'exige.	Essentielle	1
EF-06.06	Gérer plusieurs guichets et une consolidation journalière.	Importante	3

6.7 Tiers payants

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-07.01	Créer organismes, conventions, taux, plafonds et actes couverts, avec date d'effet.	Essentielle	3
EF-07.02	Enregistrer la prise en charge d'un patient (numéro d'assuré, organisme, validité).	Essentielle	3
EF-07.03	Calculer séparément part patient et part organisme par ligne de facture.	Essentielle	3
EF-07.04	Produire les bordereaux par organisme et par période ; suivre créances et recouvrements.	Essentielle	3
EF-07.05	Figer les règles de prise en charge appliquées à une facture validée.	Essentielle	3

6.8 Pharmacie et stocks

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-08.01	Gérer le catalogue : produit, forme, dosage, unités et conversions, catégorie, seuils, fournisseurs.	Essentielle	0
EF-08.02	Enregistrer chaque mouvement (entrée, sortie, transfert, retour, perte, ajustement) avec le document d'origine.	Essentielle	0
EF-08.03	Suivre lots et dates de péremption ; proposer la sortie FEFO.	Essentielle	0

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-08.04	Alerter : stock sous le seuil, péremption à moins de N jours (N paramétrable), rupture.	Essentielle	1
EF-08.05	Lier la dispensation à l'ordonnance et à la facturation.	Essentielle	2
EF-08.06	Réaliser un inventaire : saisie du compté, écarts, validation, ajustements automatiques.	Essentielle	0
EF-08.07	Gérer plusieurs magasins et les transferts entre eux.	Importante	4

6.9 Laboratoire et imagerie

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-09.01	Créer une demande depuis la consultation ou le service.	Essentielle	3
EF-09.02	Suivre les statuts : demandé, prélevé ou planifié, réalisé, saisi, validé.	Essentielle	3
EF-09.03	Saisir les résultats avec valeurs de référence et signaler les valeurs anormales.	Importante	3
EF-09.04	Tracer l'auteur et l'heure de saisie et de validation ; rattacher le résultat au dossier.	Essentielle	3

6.10 Hospitalisation, urgences, maternité, bloc

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-10.01	Admettre un patient, attribuer un lit libre, transférer, sortir (motif : guérison, référence, contre avis médical, décès).	Essentielle	3
EF-10.02	Afficher l'état des lits en temps réel : libre, occupé, réservé, indisponible.	Essentielle	3
EF-10.03	Urgences : registre avec heures d'arrivée, de prise en charge et de sortie, niveau de triage, décision, orientation.	Essentielle	4
EF-10.04	Maternité : CPN, admissions, accouchements, nouveau-nés, selon les formulaires validés.	Essentielle	4
EF-10.05	Bloc : programmer une intervention (salle, équipe, date), saisir le compte rendu et les consommables.	Essentielle	5

6.11 Références et évacuations

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-11.01	Enregistrer une référence entrante ou sortante : structures, motif, soins réalisés, transport.	Essentielle	4
EF-11.02	Imprimer la fiche de référence et la fiche de contre-référence.	Essentielle	4
EF-11.03	Suivre le devenir du patient référé quand l'information est disponible.	Importante	4

6.12 Finances, achats, RH, maintenance

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-12.01	Enregistrer une dépense avec catégorie, service, montant, pièce justificative et circuit de validation.	Essentielle	1
EF-12.02	Rattacher recettes et dépenses à un service (analytique).	Importante	3
EF-12.03	Gérer lignes budgétaires : prévu, engagé, réalisé, écart ; bloquer ou signaler un dépassement.	Essentielle	4
EF-12.04	Gérer fournisseurs, demandes d'achat, commandes, réceptions rapprochées du stock.	Essentielle	3
EF-12.05	Gérer personnel, plannings et gardes.	Importante	3
EF-12.06	Inventorier les équipements, signaler les pannes, planifier la maintenance préventive.	Importante	5

6.13 Statistiques et tableaux de bord

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-13.01	Afficher un tableau de bord adapté au profil et au rôle.	Essentielle	1
EF-13.02	Filtrer les rapports par période, service, activité et établissement ; exporter en Excel et PDF.	Essentielle	2
EF-13.03	Produire le rapport mensuel d'activité sanitaire ; un rapport transmis est figé (RG-15).	Essentielle	4
EF-13.04	Exporter vers DHIS2 ou le système national selon la correspondance officielle, une fois obtenue.	Importante	4
EF-13.05	Calculer les indicateurs hospitaliers : taux d'occupation, durée moyenne de séjour, décès.	Essentielle	5

6.14 Espace patient, application mobile et téléconsultation

Ces fonctions ouvrent la plateforme aux patients depuis Internet. Elles ne démarrent qu'après le lot 0 et reposent sur le serveur en ligne du lot 7.

ID	Exigence	Priorité	Lot
EF-14.01	Mettre en place un serveur en ligne qui reçoit les demandes des patients et les échange avec le serveur local de chaque établissement ; une coupure Internet du site n'interrompt pas son activité interne.	Essentielle	7
EF-14.02	Créer un compte patient par numéro de téléphone, avec code de vérification SMS, et le relier au dossier existant après vérification par l'établissement.	Essentielle	8
EF-14.03	Demander un rendez-vous en choisissant établissement, service ou médecin et créneau disponible ; l'établissement confirme ou propose un autre créneau.	Essentielle	8
EF-14.04	Consulter, annuler ou déplacer ses rendez-vous dans le délai fixé par l'établissement.	Essentielle	8
EF-14.05	Recevoir confirmations et rappels par SMS ou WhatsApp selon les passerelles disponibles.	Importante	8
EF-14.06	Payer en ligne par mobile money lorsque l'opérateur propose une interface utilisable ; le paiement est rapproché automatiquement de la facture.	Importante	8
EF-14.07	Livrer l'espace patient sous forme d'application web installable sur le téléphone ; un APK Android pourra être produit ensuite à partir du même code.	Essentielle	8
EF-14.08	Afficher au patient uniquement ses rendez-vous, paiements, reçus et documents qui lui ont été remis.	Essentielle	8
EF-14.09	Demander une téléconsultation : motif, disponibilités, consentement explicite, paiement si prévu.	Essentielle	9
EF-14.10	Donner au médecin une file d'attente de téléconsultations, avec accès au dossier du patient pendant l'appel.	Essentielle	9
EF-14.11	Lancer un appel vidéo par une brique existante (Jitsi auto-hébergé ou service tiers), avec bascule en audio seul si le débit est insuffisant.	Essentielle	9
EF-14.12	Enregistrer la téléconsultation comme une consultation (mode « à distance »), avec diagnostic, conduite à tenir et ordonnance si le cadre légal le permet.	Essentielle	9
EF-14.13	Mettre à disposition du patient l'ordonnance et le compte rendu remis à l'issue de la téléconsultation.	Importante	9

7. Règles de gestion et cycles de vie

7.1 Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Aucune facture, paiement, mouvement de caisse ou de stock validé n'est supprimé. La correction se fait par annulation : statut « annulé », motif obligatoire, auteur, date, écriture inverse. L'original reste lisible.
RG-02	Un paiement rattaché à une session de caisse clôturée ne peut plus être modifié ni annulé ; la correction passe par la session en cours.
RG-03	Une annulation au-delà d'un montant paramétrable, ou toute annulation quand la séparation des tâches est active, exige la validation d'un responsable.
RG-04	Une remise exige un motif ; au-delà d'un seuil, l'accord d'un responsable.
RG-05	Toute opération qui modifie plusieurs objets (ticket, paiement, mouvement de caisse, sortie de stock) s'exécute en une seule transaction : tout réussit ou rien n'est enregistré.
RG-06	La prise en charge d'une urgence n'est jamais conditionnée à un paiement ; la facturation est régularisée ensuite.
RG-07	Les tarifs et règles de prise en charge appliqués à une facture sont figés au moment de sa validation.
RG-08	Le stock d'un produit est la somme de ses mouvements ; aucun écran ne modifie directement la quantité.
RG-09	Une sortie qui rendrait le stock d'un lot négatif est refusée. Les sorties simultanées sont sérialisées (verrou en écriture).
RG-10	La sortie de stock propose le lot qui périme le premier ; un lot périmé ne peut pas être dispensé.
RG-11	Un inventaire validé crée des mouvements d'ajustement ; il n'écrase pas la quantité.
RG-12	Un lit ne peut être occupé que par un patient à la fois ; un patient n'a qu'un séjour ouvert par établissement.
RG-13	Une consultation signée ne se modifie que par un addendum daté et signé.
RG-14	Les données utilisées pour les statistiques sont structurées (colonnes ou référentiels), jamais seulement dans un champ libre ou JSON.
RG-15	Un rapport transmis est figé ; une correction crée une nouvelle version.
RG-16	Un module désactivé est inaccessible, même par son adresse directe.
RG-17	Une demande de rendez-vous en ligne ne devient un rendez-vous qu'après confirmation par l'établissement ; en cas de conflit de synchronisation, le serveur local fait foi.
RG-18	Une téléconsultation exige le consentement enregistré du patient ; elle n'est pas enregistrée en vidéo, sauf décision contraire validée par les autorités compétentes.
RG-19	Le médecin peut mettre fin à une téléconsultation et orienter le patient vers une consultation sur place lorsque l'état du patient l'exige.

7.2 Cycles de vie des objets principaux

Objet	Statuts et transitions autorisées
Passage	enregistré → (trié) → en consultation → (en examen) → terminé | hospitalisé | référé | sorti. Les étapes entre parenthèses n'existent que si le module est actif.
Facture	brouillon → validée → payée partiellement → payée ; validée ou payée → annulée (RG-01) ; payée → avoir (hôpital).
Session de caisse	ouverte → clôturée (écart justifié) → validée. Aucun retour en arrière.
Demande d'examen	demandée → prélevée ou planifiée → réalisée → saisie → validée ; demandée → annulée.
Séjour	admis → (transféré)* → sorti. Chaque transfert ferme une occupation de lit et en ouvre une autre.
Référence	émise → reçue → prise en charge → contre-référence envoyée.
Inventaire	ouvert → compté → validé (ajustements créés).
Rapport périodique	brouillon → validé → transmis ; transmis → nouvelle version.

Objet	Statuts et transitions autorisées
Demande en ligne	soumise → confirmée | contre-proposée | refusée ; confirmée → annulée par le patient dans le délai.
Téléconsultation	demandée → payée (si prévu) → planifiée → en cours → terminée | interrompue → réorientée sur place.

> Les transitions sont stockées dans une table et vérifiées par le système ; une transition non prévue est refusée avec un message clair.

7.3 Paramétrage plutôt que codage spécifique

- Le profil de départ fixe les modules actifs et les valeurs initiales des paramètres.
- Les comportements qui divergent (tarification, clôture, circuit de dépense, numérotation) sont isolés dans des stratégies interchangeables choisies par paramètre.
- Aucune condition sur le type d'établissement n'apparaît dans les contrôleurs : si elle semble nécessaire, c'est qu'un paramètre manque.

8. Données et modèle fonctionnel

Le modèle physique définitif sera établi en conception détaillée. Les entités suivantes constituent le minimum fonctionnel.

Entité indicative	Contenu principal
etablissements, sites, services	Type, statut, coordonnées, district ; organisation interne
modules, etablissement_module, etablissement_parametres	Activation et paramètres par établissement, avec historique
users, roles, permissions, affectations	Comptes, droits, établissements et services autorisés, permissions incompatibles
patients, dossiers	Identité, identifiant unique, antécédents, allergies
passages, consultations, diagnostics, actes, ordonnances	Parcours et contenu clinique structuré
demandes_examen, resultats	Laboratoire et imagerie
tarifs, factures, lignes_facture, paiements, annulations	Facturation et corrections
sessions_caisse, mouvements_caisse	Ouverture, mouvements, clôture, validation, écarts
organismes, conventions, prises_en_charge, bordereaux	Tiers payants et créances
produits, lots, magasins, mouvements_stock, inventaires	Stock tracé par lot
sejours, lits, occupations_lit, interventions	Hospitalisation et bloc
passages_urgence, grossesses, accouchements, references	Activités du CSRéf et de l'hôpital
lignes_budgetaires, engagements, depenses, commandes, receptions, fournisseurs	Finances et achats
personnel, plannings, gardes, equipements, maintenances	RH et maintenance
journal_audit, rapports_periodiques	Traçabilité et rapportage

8.1 Règles de conception des données

- Chaque table métier porte etablissement_id, created_by, created_at et updated_at.
- Les identifiants exposés dans les adresses sont des UUID ; les numéros internes ne sont jamais affichés tels quels.

- Les montants sont stockés en entiers (francs CFA) ou en décimal à précision fixe, jamais en nombre flottant.
- Les référentiels (diagnostics, actes, produits, organismes) sont des tables, pas des listes codées en dur.
- Les migrations fonctionnent sur la base de production (MySQL ou MariaDB) et sur la base de test.

9. Architecture et exigences non fonctionnelles

9.1 Pile technologique retenue

La pile est alignée sur l'existant afin de ne pas réécrire ce qui fonctionne. Toute évolution majeure fera l'objet d'une décision écrite.

Couche	Choix	Justification
Langage et framework	PHP 8.2+, Laravel 12	Application existante ; compétences disponibles
Base de données	MySQL 8 ou MariaDB 10.6+	Transactions, verrous de ligne, outils de sauvegarde courants
Droits	spatie/laravel-permission + Policies Laravel	Déjà en place ; Policies à généraliser
Audit	spatie/laravel-activitylog	Journal des modifications sans développement spécifique
Sauvegarde	spatie/laravel-backup	Sauvegarde planifiée, compressée, copiée hors serveur
Tests et qualité	Pest, Laravel Pint, GitHub Actions	Tests automatisés et contrôle à chaque envoi
Interface	Blade, Tailwind CSS, Vite	Existant ; fonctionne en réseau local sans Internet
Documents	Génération PDF côté serveur	Reçus, ordonnances, fiches et rapports imprimables

9.2 Architecture applicative

- Contrôleurs minces : valider la requête (Form Request), vérifier le droit (Policy), appeler un service, afficher.
- Services métier uniques par domaine : FacturationService, CaisseService, StockService, PassageService… Un calcul n'existe qu'à un seul endroit.
- Filtre global par établissement sur tous les modèles métier.
- Middleware de module refusant l'accès aux modules inactifs.
- Service central de lecture des paramètres, avec cache.
- Deux zones distinctes : le serveur local de chaque établissement (activité interne, sans dépendance à Internet) et un serveur en ligne (espace patient, téléconsultation) relié aux serveurs locaux par une synchronisation sécurisée.
- Le serveur en ligne ne détient que les données nécessaires aux patients (identité minimale, rendez-vous, paiements, documents remis), pas le dossier médical complet.

9.3 Exigences non fonctionnelles

ID	Domaine	Exigence (cible proposée, à confirmer)
ENF-01	Performance	95 % des écrans courants s'affichent en moins de 2 s sur le réseau local ; recherche patient en moins de 2 s avec 100 000 dossiers.
ENF-02	Capacité	Cabinet : 1 à 5 utilisateurs simultanés ; clinique : jusqu'à 50 ; CSRéf : jusqu'à 100 ; hôpital : plusieurs centaines, validé par test de charge.
ENF-03	Concurrence	Deux opérations simultanées sur le même stock ou la même caisse ne produisent jamais de donnée incohérente.
ENF-04	Disponibilité	Fonctionnement complet sans Internet sur le serveur local ; disponibilité visée 99 % pendant les heures d'ouverture.
ENF-05	Sauvegarde	RPO 24 h (sauvegarde nocturne au minimum) ; RTO 4 h (restauration sur un serveur de secours) ; restauration testée chaque trimestre.
ENF-06	Compatibilité	Navigateurs Chrome, Firefox et Edge récents ; écrans à partir de 1366 × 768 ; imprimantes A4 et tickets 80 mm.
ENF-07	Ergonomie	Un agent formé enregistre un patient connu en moins de 1 minute ; messages

ID	Domaine	Exigence (cible proposée, à confirmer)
		d'erreur en français clair.
ENF-08	Langue	Interface en français ; textes externalisés pour permettre d'autres langues.
ENF-09	Interopérabilité	Exports CSV, Excel et PDF ; interfaces documentées pour les intégrations futures.
ENF-10	Évolutivité	Ajouter un module ne nécessite aucune modification du noyau.
ENF-11	Espace patient	Utilisable sur un téléphone Android d'entrée de gamme ; pages légères (moins de 1 Mo au premier chargement) ; fonctionne en 3G.
ENF-12	Téléconsultation	Appel possible à partir de 300 kbit/s en vidéo et de 50 kbit/s en audio seul ; reconnexion automatique après une coupure brève.

10. Sécurité, confidentialité et traçabilité

ID	Exigence
SEC-01	Comptes individuels ; aucun compte partagé pour les opérations sensibles.
SEC-02	Mots de passe d'au moins 10 caractères ; verrouillage après 5 échecs ; déconnexion après 15 minutes d'inactivité (paramétrable).
SEC-03	Contrôle d'accès par rôle, établissement, service et type de donnée ; vérifié côté serveur à chaque requête.
SEC-04	Isolation des établissements : aucune donnée d'un établissement n'est visible d'un autre sans autorisation.
SEC-05	HTTPS, y compris sur le réseau local ; APP_DEBUG désactivé en production.
SEC-06	Journal d'audit des créations, modifications, annulations, validations, exports, changements de paramètres et consultations de dossiers sensibles : qui, quoi, quand, avant, après, motif.
SEC-07	Le journal d'audit n'est modifiable par personne, administrateur compris.
SEC-08	Séparation des tâches activable (section 5.1).
SEC-09	Sauvegardes chiffrées et stockées hors du serveur.
SEC-10	Durées de conservation, consentement et règles de partage définis avec les autorités compétentes avant mise en production.
SEC-11	Connexion patient par code SMS à usage unique ; limitation du nombre de tentatives et de demandes de code.
SEC-12	Un patient n'accède qu'à ses propres données ; vérifié côté serveur à chaque requête.
SEC-13	Le serveur en ligne est protégé (HTTPS obligatoire, pare-feu, mises à jour de sécurité, limitation de débit des requêtes) et testé contre les attaques courantes avant ouverture au public.
SEC-14	La synchronisation entre serveurs locaux et serveur en ligne est chiffrée et authentifiée ; chaque établissement a ses propres identifiants.
SEC-15	Les liens d'appel vidéo sont à usage unique, réservés au patient et au médecin concernés, et expirent à la fin de la téléconsultation.

11. Déploiement, sauvegardes et continuité

- **Matériel par site** : serveur local, réseau local fiable, onduleur pour le serveur et les équipements réseau, imprimantes A4 et tickets.
- **Environnements** : développement, test (données fictives) et production, séparés.
- **Sauvegardes** : une sauvegarde nocturne locale, une copie sur un autre support, une copie hors site dès que la connexion le permet ; test de restauration trimestriel documenté.
- **Mises à jour** : par migrations versionnées ; sauvegarde avant chaque mise à jour ; jamais de modification manuelle de la base en production.
- **Multi-sites** : identifiants uniques globaux (UUID), règles de synchronisation et de conflit définies avant tout déploiement multi-sites.

- **Mode dégradé** : en cas de panne totale, fiches papier numérotées, puis ressaisie contrôlée et rapprochée.
- **Démarrage** : fonctionnement en parallèle des registres papier pendant 1 mois minimum.
- **Formation** : un référent formé par établissement ; un guide court par rôle avec captures d'écran.

12. Qualité du code et conduite du développement

ID	Exigence
QUA-01	La logique métier est dans des services ; aucun calcul de facture, de caisse ou de stock dans un contrôleur.
QUA-02	La validation des formulaires passe par des Form Requests.
QUA-03	Les droits sont vérifiés par une Policy par modèle ; les contrôles recopiés (abort_unless) sont supprimés progressivement.
QUA-04	Aucun contrôleur ne dépasse 300 lignes ; au-delà, il est découpé.
QUA-05	Chaque règle RG et chaque calcul sensible est couvert par au moins un test automatisé.
QUA-06	Un fichier .env.example et un README décrivent l'installation en moins de 30 minutes.
QUA-07	L'intégration continue lance le formatage (Pint) et les tests (Pest) à chaque envoi ; une branche dont les tests échouent n'est pas fusionnée.
QUA-08	Les messages de commit décrivent le changement (ex. « Caisse : annulation des paiements avec motif »).
QUA-09	Les scripts ponctuels et fichiers de données ne sont pas à la racine du dépôt (dossiers scripts/ et database/data/).

13. Plan de réalisation par lots

Les durées sont indicatives pour une personne à temps plein et seront revues après le cadrage. Aucun lot ne démarre avant que le critère de sortie du précédent soit atteint.

Lot	Contenu	Durée indicative	Critère de sortie
0. Fiabilisation de l'existant	Annulation au lieu de suppression, blocage des caisses clôturées, journal d'audit, mouvements de stock et lots, verrous et transactions, etablissement_id, sauvegarde, .env.example, intégration continue	4 à 6 semaines	REC-07, REC-08, REC-13, REC-14, REC-15 réussis
1. Noyau	Établissements, modules, paramètres, permissions, patients, tarifs, facturation de base, tableau de bord	4 semaines	REC-01, REC-03, REC-09 réussis
2. Profil cabinet	Accueil, rendez-vous, consultation, ordonnance, caisse simple, documents	4 semaines	REC-02 réussi
3. Profil clinique	Services, tiers payants, laboratoire, imagerie, hospitalisation simple, RH, achats, plusieurs caisses	8 semaines	REC-04, REC-11 réussis
4. Profil CSRéf	Triage, urgences, maternité, références, gratuités, multi-magasins, budget, rapports	8 semaines	REC-05, REC-06, REC-12 réussis
5. Profil hôpital	Lits multi-niveaux, transferts, bloc, pharmacie centrale, circuit budgétaire complet, maintenance, indicateurs	10 semaines	REC-16, REC-17 réussis
6. Déploiement pilote	Installation, formation, période parallèle, support	4 semaines par site	Procès-verbal de mise en service
7. Serveur en ligne	Hébergement, synchronisation avec les serveurs locaux, sécurité du point d'accès Internet	4 à 6 semaines	REC-19, REC-20 réussis
8. Espace patient	Comptes patients, rendez-vous en ligne, rappels, paiement mobile, application installable	6 semaines	REC-21, REC-22 réussis
9. Téléconsultation	Demande, file d'attente, appel vidéo et audio, consultation et ordonnance à distance	6 semaines	REC-23, REC-24 réussis ; cadre légal confirmé

Les lots 7 à 9 peuvent être avancés en parallèle du lot 2 si les cabinets sont le premier marché, mais jamais avant la fin du lot 0.

> Le lot 0 est prioritaire : ajouter des modules sur une caisse modifiable sans trace et un stock non fiable augmente le risque sans apporter de valeur.

14. Tests et critères de réception

La recette est exécutée pour chaque profil configuré, sur des jeux de données fictifs représentatifs. Chaque scénario indique les exigences qu'il couvre.

ID	Scénario	Résultat attendu	Couvre
REC-01	Créer un cabinet avec son profil par défaut	Seuls les modules et paramètres prévus sont actifs ; paramètres modifiables par l'administrateur autorisé	EF-01.01, EF-01.02
REC-02	Journée cabinet : 10 patients, accueil → consultation → ordonnance → paiement → clôture	Montants exacts ; écart de caisse nul	EF-03, EF-04, EF-06
REC-03	Désactiver le laboratoire puis ouvrir son adresse	Accès refusé ; module absent des menus	EF-01.02, RG-16
REC-04	Patient assuré à 80 % : consultation + analyse + médicaments	Parts patient et organisme exactes ; le bon lot sort du stock	EF-07.03, RG-10
REC-05	Patient en urgence sans paiement préalable	Prise en charge complète ; facturation régularisée ensuite	RG-06, EF-05.06
REC-06	Patient référé par un CSCom, hospitalisé puis évacué	Compté une seule fois dans chaque rubrique du rapport mensuel	EF-11, EF-13.03
REC-07	Caissier tente de valider sa propre clôture	Refusé quand la séparation des tâches est active	SEC-08, EF-06.05
REC-08	Annuler un paiement	Motif exigé ; écriture inverse créée ; original visible ; entrée dans le journal d'audit	RG-01, SEC-06
REC-09	Ouvrir le dossier d'un patient d'un autre établissement	Refusé ; aucune donnée ne fuit	SEC-04, EF-01.03
REC-10	Restaurer la sauvegarde de la veille sur un serveur vierge	Application fonctionnelle en moins de 4 h ; données cohérentes	ENF-05
REC-11	Lot à 20 jours de péremption et stock sous le seuil	Alertes affichées selon les seuils	EF-08.04
REC-12	Exporter le rapport sanitaire mensuel	Fichier conforme au format validé par le district	EF-13.03, EF-13.04
REC-13	Deux ventes simultanées du dernier flacon	Une seule réussit ; stock jamais négatif	RG-09, ENF-03
REC-14	Modifier un paiement d'une caisse clôturée	Refusé	RG-02
REC-15	Valider un inventaire avec écarts	Mouvements d'ajustement créés ; stock = somme des mouvements	RG-08, RG-11
REC-16	Patient urgences → bloc → chirurgie → sortie	Chaque lit libéré ; facture du séjour complète	EF-10, RG-12
REC-17	Calcul du taux d'occupation sur un mois de test	Égal au calcul manuel	EF-13.05
REC-18	Test de charge selon ENF-02	Cibles de ENF-01 respectées	ENF-01, ENF-02
REC-19	Couper Internet sur un site pendant une journée	Activité interne normale ; demandes en ligne synchronisées au retour de la connexion	EF-14.01, RG-17
REC-20	Même créneau modifié en ligne et sur place pendant une coupure	Conflit détecté ; le serveur local fait foi ; le patient est prévenu	RG-17
REC-21	Un patient tente d'afficher le rendez-vous d'un autre patient en changeant l'adresse	Refusé	SEC-12, EF-14.08
REC-22	Demande de rendez-vous en ligne, paiement mobile, confirmation et rappel	Rendez-vous visible côté établissement ; paiement rapproché de la facture ; rappel reçu	EF-14.03 à EF-14.06
REC-23	Téléconsultation avec un débit	Bascule en audio seul ; consultation	EF-14.11, ENF-12

ID	Scénario	Résultat attendu	Couvre
	volontairement limité	enregistrée au dossier	
REC-24	Réutiliser le lien d'appel après la fin de la téléconsultation	Lien expiré ; accès refusé	SEC-15

14.1 Conditions de réception

- Tous les scénarios du lot sont réussis ; aucune anomalie bloquante ouverte.
- Écarts de calcul de facture, de caisse et de stock nuls sur les jeux de tests.
- Tests automatisés au vert dans l'intégration continue.
- Procès-verbal signé par les utilisateurs clés de l'établissement pilote.

15. Organisation et gouvernance du projet

Rôle	Responsabilités	Titulaire
Maître d'ouvrage	Porte le besoin, arbitre les priorités, valide les lots	À désigner
Référents métier (médical, caisse, pharmacie, statistiques)	Décrivent les règles, valident les écrans, participent à la recette	À désigner par site pilote
Chef de projet / développeur	Conception, développement, tests, documentation, déploiement	Porteur du projet
Référent informatique du site	Serveur, sauvegardes, premier niveau de support	À désigner

- **Point d'avancement** toutes les deux semaines avec démonstration de ce qui fonctionne.
- **Gestion des changements** : toute nouvelle demande est écrite, chiffrée et affectée à un lot ; elle n'entre pas dans le lot en cours sans accord du maître d'ouvrage.
- **Suivi des anomalies** : registre unique avec gravité (bloquante, majeure, mineure).

16. Livrables attendus

Livrable	Lot
Cahier des charges validé (ce document)	Cadrage
Cartographie des processus par type d'établissement	Cadrage
Maquettes des écrans principaux	1 à 5
Schéma de données détaillé et dictionnaire des données	0-1
Code source versionné, README, .env.example	Chaque lot
Tests automatisés et rapport de recette	Chaque lot
Documentation d'administration, de sauvegarde et de restauration	0, mise à jour à chaque lot
Guides utilisateurs par rôle et supports de formation	Avant chaque déploiement
Plan de déploiement, de support et de maintenance	6
Procès-verbaux de réception	Chaque lot

17. Risques et mesures de maîtrise

Risque	Prob.	Impact	Mesure de maîtrise
Règles métier insuffisamment validées	Élevée	Élevé	Ateliers ; validation écrite des règles avant chaque lot (section 18)
Corrections financières sans	Avérée	Élevé	Lot 0 : annulation, blocage des caisses clôturées, audit

Risque	Prob.	Impact	Mesure de maîtrise
trace (existant)			
Stock incohérent (existant)	Avérée	Élevé	Lot 0 : mouvements, lots, verrous, transactions
Conditions codées par type d'établissement	Moyenne	Moyen	Paramètres et stratégies ; revue de code
Données non structurées	Moyenne	Élevé	Référentiels et champs structurés (RG-14)
Fuite entre établissements	Faible	Élevé	Filtre global, tests d'isolation (REC-09)
Paiement bloquant une urgence	Faible	Très élevé	Paramètre fixe, workflow d'urgence (RG-06)
Coupure Internet ou électrique	Élevée	Élevé	Serveur local, onduleur, mode dégradé papier
Sauvegardes non restaurables	Moyenne	Très élevé	Test de restauration trimestriel (REC-10)
Formation insuffisante	Moyenne	Élevé	Référent local, guides par rôle, période parallèle
Dépendance à une seule personne pour le développement	Élevée	Élevé	Code documenté, tests, README, dépôt partagé
Périmètre qui s'élargit en cours de lot	Élevée	Moyen	Gestion des changements (section 15)
Attaque sur le serveur ouvert aux patients	Moyenne	Très élevé	SEC-11 à SEC-14, test de sécurité avant ouverture, données minimales en ligne
Téléconsultation non autorisée ou mal encadrée	Moyenne	Élevé	Confirmation du cadre légal avant le lot 9 ; consentement (RG-18)
Débit insuffisant pour la vidéo	Élevée	Moyen	Bascule audio, brique vidéo adaptée aux réseaux faibles
Coûts récurrents (hébergement, SMS, vidéo, frais de paiement)	Élevée	Moyen	Chiffrage avant le lot 7 ; modèle de tarification de la téléconsultation

18. Points à valider avant développement

Ces éléments ne doivent pas être inventés par l'équipe technique. Chacun doit avoir un responsable et une échéance avant le lot qui en dépend.

Point à valider	Bloque le lot	Responsable	Échéance
Établissements pilotes et responsables de validation	1		
Tarifs, gratuités, conventions et prises en charge (AMO, RAMED, mutuelles)	3-4		
Modes de paiement autorisés, circuits de caisse, régie de recettes	1		
Formulaires médicaux, nomenclatures de diagnostics, actes et médicaments	2		
Indicateurs sanitaires, calendrier de rapportage, format d'échange DHIS2	4		
Modèles officiels de fiches de référence, contre-référence et registres	4		
Conservation, confidentialité, consentement et partage des données de santé	6		
Règles de comptabilité publique pour CSRéf et hôpital	4-5		
Équipements disponibles par site (serveur, réseau, onduleur, imprimantes)	6		
Volumétrie : utilisateurs, patients, passages par jour, sites	1		
Besoin multi-sites et stratégie de synchronisation	6		
Budget, calendrier, équipe, maintenance et support	Cadrage		

Point à valider	Bloque le lot	Responsable	Échéance
Cadre légal de la téléconsultation et de l'ordonnance à distance (Ordre des médecins, ministère)	9		
Hébergement autorisé pour les données de santé du serveur en ligne	7		
Opérateurs de paiement mobile et passerelles SMS / WhatsApp disponibles, avec leurs conditions	8		
Tarif et modalités de paiement de la téléconsultation	9		

Conclusion

La plateforme est conçue comme un système unique, modulaire et paramétrable : le noyau garantit la cohérence des patients, dossiers, factures et données de suivi ; les modules et paramètres l'adaptent au cabinet, à la clinique, au CSRéf et à l'hôpital.

Cette version 2.1 rend chaque exigence vérifiable, place en tête la fiabilisation de l'existant et prépare l'ouverture aux patients (espace patient, application mobile, téléconsultation). Prochaines étapes : atelier de validation des sections 4, 7 et 18, puis réalisation du lot 0.